

# Développer une expression littérale

Cours – Notion 6 • « Le facteur **arrose chaque terme** de la parenthèse ! »

## I. Somme ou produit ?

### ✎ Structure d'une expression

Pour savoir si une expression est une somme ou un produit, je regarde la **dernière opération** à effectuer.

• si c'est une addition ou une soustraction, l'expression est une **somme** ;

• si c'est une multiplication, l'expression est un **produit**.

### ✍ Exemples

$3x + 12$ est une **somme** : on finit par +. $3(x + 4)$ est un **produit** : on finit par $\times$.

$5x - 2$ est une **somme**. $x(x - 1)$ est un **produit**.

### Les conventions d'écriture

On peut supprimer le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse :

$3 \times x = 3x$ $5 \times (x + 2) = 5(x + 2)$ $x \times x = x^2$ $1 \times x = x$ $4 \times 2x = 8x$

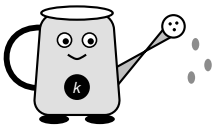
## II. La distributivité simple

### ★ Distributivité ★

Pour tous nombres $k$, $a$ et $b$ :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb$$

**Développer**, c'est transformer un **produit** en une **somme** : le facteur $k$ multiplie **chaque terme** de la parenthèse.



**Arro arrose chaque terme !**

### ✍ Pour calculer mentalement (2e ligne : à moi !)

$7 \times 71 = 7 \times (70 + 1) = 490 + 7 = 497$ $13 \times 99 = 13 \times (100 - 1) = 1\,300 - 13 = 1\,287$

$25 \times 12 = 25 \times (10 + 2) = 250 + 50 = 300$ $8 \times 98 = 8 \times (100 - 2) = 800 - 16 = 784$

*Le parc éolien en mer de Fécamp compte 71 éoliennes de 7 MW chacune : sa puissance totale, en MW, est* $7 \times 71$.

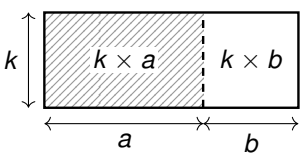
### Pourquoi ça marche ?

L'aire du grand rectangle se calcule de deux façons :

en un seul produit : $k \times (a + b)$ ;

en ajoutant les deux aires : $k \times a + k \times b$.

Donc $k(a + b) = ka + kb$.



## III. Développer une expression littérale

**☞ Développer en 3 étapes**

1. Je trace les **flèches** du facteur vers chaque terme.
2. J'écris les deux **produits**, sans oublier les signes.
3. Je calcule chaque produit pour **simplifier** l'écriture.

$A = 5(x+3)$ *étape 1*

$A = 5 \times x + 5 \times 3$ *étape 2*

$A = 5x + 15$ *étape 3*

**✍ Exemples**

| | |
|---|---|
| $B = 4(2x - 7)$ | $D = x(x + 4)$ |
| $B = 4 \times 2x - 4 \times 7$ | $D = x \times x + x \times 4$ |
| $B = 8x - 28$ | $D = x^2 + 4x$ |

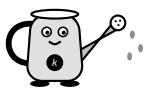
**▲ Avec un facteur négatif : la règle des signes !**

| | |
|---|---|
| $C = -3(x + 6)$ | $E = -2(x - 5)$ |
| $C = (-3) \times x + (-3) \times 6$ | $E = (-2) \times x + (-2) \times (-5)$ |
| $C = -3x - 18$ | $E = -2x + 10$ |

Un signe $-$ devant une parenthèse, c'est multiplier par $-1$ : $-(x + 7) = -x - 7$ ; $-(2x - 3) = -2x + 3$.

## ⊗ Les pièges à éviter

| ✘ Erreur | Pourquoi c'est faux ? | ✔ Bonne réponse |
|---|---|---|
| $3(x + 5) = 3x + 5$ | Le 3 doit multiplier **les deux** termes. | $3x + 15$ |
| $-2(x - 4) = -2x - 8$ | $(-2) \times (-4) = +8$ : la règle des signes. | $-2x + 8$ |
| $x(x + 3) = x^2 + 3$ | Le $x$ multiplie aussi le 3 : $x \times 3 = 3x$. | $x^2 + 3x$ |
| $7(x+2) = 7x+14 = 21x$ | $7x$ et 14 ne s'additionnent pas : on s'arrête à la somme. | $7x + 14$ |



**Je n'oublie aucun terme et je surveille les signes !**

**Revoir en vidéo** (Yvan Monka)

**Développer 1** **Développer 2** **Somme/produit**